재료

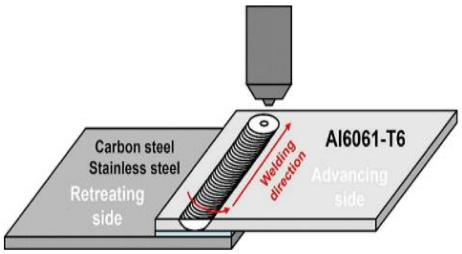
PNU Tech Offer X 부산대학교 재료공학부 강남현 교수

취성 IMC 억제 기반 고신뢰성 알루미늄-철 이종 접합 기술

용접 및 열처리(PWHT) 과정에서 발생하는 취성 IMC 형성을 효과적으로 억제하여 모재 수준의 강도·신뢰성을 확보하는 Al-Fe 이종 금속 접합 기술

적용 분야 · 제품

기술 개요



- 본 기술은 알루미늄과 철의 계면에서 형성되는 취성 금속간 화합물이 접합 강도를 약화시키는 기존 문제를 해결하기 위해 개발된 기술임
- 알루미늄-철 사이에 Co-Cr-Fe-Mn-Ni 합금 중간층을 배치하여 용접 및 후열처리 과정 전반에서 IMC 성장을 근본적으로 억제함으로써, 모재 수준에 준하는 강도와 높은 접합 신뢰성을 확보할 수 있음
- 기존 FSW·용융용접 등에서 불가피하게 형성되던 취성층 문제를 해결하여 경량화 구조물·고하중 부품·수송장치 등에서 안전성과 수명을 크게 향상시켜 응용 가치가 높음

기술 경쟁력

기존기술	기술 차별성	대상기술
● 기존 용융 용접은 높은 입열로 인해 수십 μm 두께의 취성 IMC가 형성되어 접합부 신뢰성을 떨어뜨림 ● 고상 접합(FSW)도 소성 변형과 마찰열로 인해 연속적인 취성 IMC 층이 제거되지 않음		● Al-Fe 사이에 Co-Cr-Fe-Mn-Ni 금속 중간층을 배치하여 접합 전 과정에서 IMC 성장을 근본적으로 억제함 ● 중간층이 면심입방(FCC) 단상 조직을 형성함으로써 기계적 연성·접합 안정성을 극대화함
기술적 한계 ‣ Al-Fe 계면에서 자연적으로 형성되는 IMC는 단단하지만 취성이 강해 균열의 시작점이 됨 ‣ 기존 방식은 IMC 성장 제어가 거의 불가능해, 고강도 구조물 제조에 한계가 존재함		기술적 우위 ‣ 중간층 적용 시 계면 10 μm 내 FCC 90~95% 이상 확보, 균열 민감도 감소 및 고신뢰성 확보 가능함 ‣ IMC 두께를 기존 대비 0.6 μm 수준까지 억제하여 기계적 강도·전단 강도를 획기적으로 향상시킬 수 있음

지식 재산권 현황

발명의 명칭	출원(등록)번호	출원(등록)일자
고엔트로피 합금 중간층을 포함하는 알루미늄-철 이종 금속 접합체 및 그 제조방법	출원: 10-2025-0140280	출원: 2025. 09. 26.